Telemetría ALK Motorsport — Manual de usuario

Versión del 25/10/2026

El **sistema de telemetría** va montado en la moto y lee sus sensores (suspensión, ruedas, inclinación, temperaturas…). Con la **app** ves esos datos en vivo desde cualquier sitio, grabas sesiones y las consultas después.

Este manual explica qué tienes que pedir al administrador, cómo activar tu cuenta y cómo usar la app.

---

1. Qué necesitas pedir al administrador

Pide al administrador:

1. **Un nombre de usuario.** Lo elige él: en minúsculas, sin espacios (por ejemplo `carlos` o `carlos.lopez`).
2. **Un link de invitación** para tu sistema de telemetría (el de tu moto).
   - Te lo mandará por mensaje o correo.
   - **Solo sirve una vez** y **caduca** (normalmente a los 7 días). Si caduca o lo pierdes, pide otro.
   - Si vas a usar **varios sistemas** (varias motos), te mandará un link por cada uno. Usa la misma contraseña en todos.
3. **La dirección del sistema en su wifi** (por ejemplo `https://192.168.1.50:8081`). Solo hace falta si vas a usarlo en sitios sin cobertura de internet (ver el apartado 8).

Tu contraseña la eliges tú al activar la cuenta. **Nadie más la conoce, ni siquiera el administrador.**

2. Activar tu cuenta

Necesitas tener el **sistema de telemetría encendido y con internet** (en casa, conectado a la wifi; en el circuito, con el móvil compartiendo datos). Tras encenderlo, espera 1 o 2 minutos.

1. Abre el **link de invitación** en el móvil o el ordenador.
2. Espera a que salga «**Alta de *tu usuario* en *nombre del sistema***».
3. Escribe tu **contraseña** dos veces (**mínimo 10 caracteres**) y pulsa **Guardar contraseña**.
4. Tras unos segundos saldrá «**Usuario … listo**». Ya puedes entrar (apartado 4).

Si algo no va:

Mensaje	Qué hacer
«No encuentro … por internet»	El sistema está apagado o sin internet. Enciéndelo, espera 2 minutos y recarga la página. Si estás junto a la moto sin internet, conéctate a la wifi del sistema, pon su dirección (apartado 1, punto 3) y pulsa **Conectar**
«Esta invitación ya se ha usado (o no existe)»	Si ya elegiste contraseña, tu cuenta está lista: entra. Si no, pide otro link

Mensaje	Qué hacer
«La invitación ha caducado»	Pide otro link al administrador

3. Instalar la app

La app es una página web que se puede instalar como una aplicación más:

https://motorsport.amorgante.es/telemetry-poc/web/

- **iPhone / iPad:** ábrela en **Safari** → botón **Compartir** → **Añadir a pantalla de inicio**.
- **Android:** ábrela en **Chrome** → menú ⋮ → **Instalar aplicación** (o **Añadir a pantalla de inicio**).
- **Ordenador:** ábrela en Chrome o Edge y, si quieres, pulsa el icono de instalar de la barra de direcciones. También vale usarla sin instalar.

4. Entrar

1. Abre la app y pulsa **Entrar** (arriba a la derecha).
2. Escribe tu **usuario** y tu **contraseña**.
3. Deja marcado **Recordar en este dispositivo** si es tu móvil o tu ordenador. En un equipo compartido, desmárcalo y pulsa **Salir** al terminar.

Al entrar verás **Tus sistemas de telemetría**: uno por cada moto a la que tienes acceso, con su estado:

- **en línea:** encendido y con internet. Puedes usar el modo en vivo.
- **apagado o sin internet:** solo puedes ver las sesiones ya subidas a la nube. Pulsa **Actualizar** tras encenderlo.

Cada sistema tiene dos botones, **En vivo** y **Sesiones**. El que está en **naranja** es lo que ves en ese momento.

5. En vivo

Pulsa **En vivo** en tu sistema (tiene que estar «en línea»).

- **Datos en vivo:** un bloque por sensor con las cifras («Ahora», máximos, medias…) y sus gráficas. Por internet llegan unas 4 actualizaciones por segundo; con mala cobertura, menos.
- **Ventana:** cuántos segundos se ven en las gráficas (5, 10, 30 o 60).
- **Pausar:** congela las gráficas para mirarlas con calma (arrastra para ampliar un tramo). **Seguir** vuelve al vivo.
- **● Grabar / ■ Parar grabación:** el sistema arranca **sin grabar**; solo se graba una sesión cuando pulsas **Grabar**. Al parar, la sesión se sube sola a la nube (si no hay internet, en cuanto lo haya).
- **Sensores y salidas:** lista de lo conectado a la moto. El tick activa o desactiva cada sensor; **auto** quiere decir que se activa solo si se detecta conectado. Algunos tienen acciones, como **Calibrar** (con la moto quieta).

    - **IMU (inclinación y cabeceo):** la caja puede ir en cualquier postura (tumbada, de lado…), pero **bien sujeta**: si se mueve, los ángulos dejan de valer. Pulsa **Calibrar** con la moto **recta y quieta** cada vez que cambies la caja de sitio. El sistema también calibra solo al encenderse, así que enciéndelo con la moto recta.
- **Salidas del cuadro:** la app muestra lo mismo que los LED y la pantalla de la moto.

6. Sesiones

Pulsa **Sesiones** en tu sistema.

- **Sesiones en la nube:** las grabaciones ya subidas. Se ven desde cualquier sitio, aunque el sistema esté apagado.
- **Sesiones guardadas en el sistema:** las que hay en el propio sistema (solo si está «en línea»). Cada una indica **en la nube** o **sin subir**.
- Pulsa el nombre de una sesión para abrirla. Debajo salen sus bloques y gráficas:
    - Todas las gráficas comparten el eje de tiempo: el cursor marca el mismo instante en todos los sensores.
    - **Arrastra en horizontal** sobre una gráfica para ampliar un tramo (las cifras se recalculan para ese tramo). **Doble clic** o **Ver todo** para volver.
    - Con un tramo ampliado, arriba sale una **barra con toda la sesión**: arrastra la parte resaltada (o toca otro punto de la barra) para moverte en el tiempo sin perder el zoom. ◀ ▶ avanzan o retroceden media ventana. En el portátil también vale deslizar en horizontal en el trackpad.
    - Con las **casillas** de arriba ocultas o muestras sensores; con ⠿ arrastras un bloque para cambiar el orden. ⚙ **Ajustes** guarda ese orden y las opciones.
- **Analizar trazas** (arriba, junto a la barra de tiempo): explica lo que se ve en el tramo visible (o en toda la sesión) con la teoría de la formación: inclinación y radio de las curvas, agarre usado (círculo de fricción), frenadas y transferencia de carga, temperatura del disco, suspensión… y cruza los sensores entre sí (por ejemplo, la frenada de la IMU con la de la rueda). Avisa también de datos dudosos (caja movida, vibración, huecos). **Ver** lleva a ese momento en las gráficas y **Teoría en la formación** abre el capítulo. Si amplías otro tramo, pulsa **Analizar el tramo visible**.
- **Editar** (solo en las de la nube): ponle un **nombre** (por ejemplo «Jarama · tanda 2») y una **descripción** (reglajes, condiciones de pista…). Se ven en la lista y como título al abrirla. Lo guarda tu sistema, así que tiene que estar «en línea» para editar.
- **Borrar** (pide confirmación y no se puede deshacer):
    - **De la nube:** lo borra tu sistema, así que tiene que estar «en línea». Su copia en el sistema, si la hay, no se borra.
    - **Del sistema:** borra la copia guardada en la moto. Si pone **sin subir**, se perderá para siempre. La sesión que se está grabando no se puede borrar.
- Al final de la página puedes abrir **CSV del ordenador** o la **sesión de ejemplo**.

7. Encender y apagar el sistema

- **Encender:** basta con dar corriente. En 1 o 2 minutos sale «en línea» en la app (si tiene internet).
- **Apagar:** pide al administrador cómo hacerlo en tu moto. Si se corta la corriente mientras graba, la sesión puede quedar **cortada** (se guarda lo grabado hasta ese momento).

8. Sin cobertura de internet (circuito)

Si el sistema no tiene internet, la app no lo encuentra («apagado o sin internet»). Puedes usarlo igualmente **junto a la moto**:

1. Conecta el móvil a la **wifi del sistema**.
2. Abre en el navegador su **dirección en la wifi** (apartado 1, punto 3).
3. La primera vez en cada dispositivo sale un **aviso de seguridad del certificado**: acéptalo (Chrome: *Configuración avanzada → Acceder*; Safari: *Mostrar detalles → visitar este sitio web*).
4. Pulsa **Entrar** con tu mismo usuario y contraseña. Funciona sin internet.

Lo que grabes se subirá a la nube en cuanto el sistema tenga internet.

9. Contraseña olvidada

Pide al administrador un **link de cambio de contraseña**. Se usa igual que el de alta (apartado 2).

10. Privacidad y seguridad

- Tus sesiones viajan y se guardan **cifradas**. Solo las ven los usuarios de tu sistema de telemetría.
- Tu contraseña **no se envía** a ningún sitio ni se guarda: sirve para descifrar la clave de tu sistema en tu propio dispositivo.
- Por internet, solo los usuarios de un sistema pueden verlo o manejarlo.
- No compartas tu contraseña. Si crees que alguien la conoce, pide un cambio de contraseña.

11. Problemas frecuentes

Qué pasa	Qué hacer
«Usuario o contraseña incorrectos»	Revisa mayúsculas y minúsculas. Si no activaste la cuenta, hazlo primero (apartado 2)
Mi sistema sale «apagado o sin internet»	¿Está encendido y con internet? Tras encenderlo tarda 1 o 2 minutos. Pulsa **Actualizar**
El vivo va a saltos	Por internet llegan unas 4 actualizaciones por segundo; con poca cobertura, menos. Junto a la moto, usa su wifi (apartado 8)
No veo una sesión que grabé	Se sube al pulsar **Parar grabación** y cuando el sistema tiene internet. Mira en **Sesiones guardadas en el sistema** si pone «sin subir»
La app muestra algo antiguo	Cierra y vuelve a abrir la app, o recarga la página
La web del sistema pide «Entra con un usuario de …»	Es normal: pulsa **Entrar** con tu usuario